

Aluno:

Questão 1 (1,5 pts): O valor exato da função  $\ln(1+x)$  pode ser calculado por meio de sua expansão em série para valores de  $|x| < 1$ :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

- (0,5 pts) Obtenha aproximações para a função quando  $x = -0.95$  usando os  $n = 30$  e os  $n = 300$  primeiros termos da série;
- (0,5 pts) Determine o Erro Relativo de cada aproximação;
- (0,5 pts) Determine o número de DSE para cada uma das aproximações calculadas.

Escreva os resultados numéricos solicitados representando os valores com 8 algarismos significativos.

| Respostas             | $n=30$                       | $n=300$                      |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| a) Aproximação obtida | $-2,9048289$ ✓               | $-2,9957322$ ✓               |
| b) Erro relativo      | $3,0344266 \times 10^{-2}$ ✓ | $4,2270241 \times 10^{-9}$ ✓ |
| c) Estimativa DSE     | 2 ✗                          | 9 ✗                          |

Como foram digitados?   
 Mostrei cálculos!

Questão 2 (2,0 pts): Determine a maior raiz positiva da equação  $e^{-x^2} - 3\sqrt{x} + x = 1$ , utilizando dois métodos distintos (**Posição Falsa** e **Newton-Raphson**), conforme indicado na tabela abaixo. Considere como critério de parada para ambos os métodos o  $ER < 5 \times 10^{-7}$ . Preencha as linhas da tabela abaixo com os valores definidos por você e obtidos pela resolução do problema.

|                                     | Método da Posição Falsa      | Mét. de Newton-Raphson        |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Dados de Entrada                    | a= 10,5 ✓<br>b= 11,0 ✓       | $x_1 = 10$ ✓                  |
| Aproximação para raiz               | 10,908326 ✓                  | 10,908326 ✓                   |
| Número de Iterações                 | 3 ✓                          | 5 ✓                           |
| Resíduo da Função                   | $1,2016094 \times 10^{-9}$ ✓ | $1,7763568 \times 10^{-15}$ ✓ |
| Número de DSE da última aproximação | 10 ✓                         | <del>10</del> 6 X             |

Escreva os resultados numéricos solicitados apresentando os valores com 8 algarismos significativos.

*Como é calculado?*

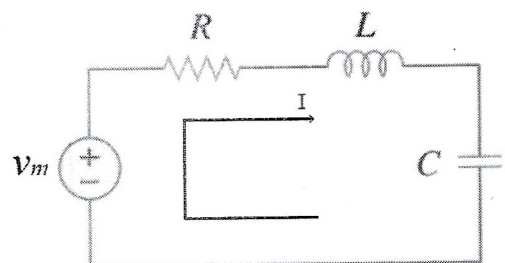
Questão 3 (2,0 pts): Considerando a equação  $2x \cos(x) - (x - 3)^2 = 0$ , realize o cálculo das duas próximas aproximações (iterações) para o cálculo da sua menor raiz, juntamente com o cálculo dos respectivos valores do erro relativo ( $ER$ ) e resíduo da função ( $|f(x)|$ ), com base nas informações fornecidas:

- a) (1,0 pt) Utilizando o **método da Bissecção**, a partir da quinta interação, cujos valores são dados:  $a_5 = 5.18750$ ,  $b_5 = 5.25000$ ,  $x_5 = 5.21875$ ;
- b) (1,0 pt) Utilizando o **método da Secante**, a partir da quinta interação, cujos valores são dados:  $x_3 = 4.70886$ ,  $x_4 = 5.22823$ ,  $x_5 = 5.19640$ .

Apresente de forma completa os cálculos realizados para a obtenção das aproximações solicitadas, bem como dos respectivos valores para o erro relativo e resíduo da função, utilizando seis dígitos significativos.

Questão 4 (2,5 pts): Um circuito  $RLC$  consiste em um resistor  $R$ , um indutor  $L$  e um capacitor  $C$  conectados em série com uma fonte de tensão alternada  $v_m$ . A amplitude da corrente  $i_m$  é dada pela seguinte expressão:

$$i_m = \frac{v_m}{\sqrt{R^2 + [\omega L - 1/(\omega C)]^2}}$$



onde  $\omega$ , a frequência angular, está relacionada à frequência  $f$  pela expressão  $\omega = 2\pi f$ . Assumindo

$R = 140 \, \Omega$ ,  $L = 260 \times 10^{-3} \, \text{H}$ ,  $C = 25 \times 10^{-6} \, \text{F}$ ,  $v_m = 24 \, \text{V}$  e  $i_m = 0,15 \, \text{A}$ , determine a frequência  $f$  pelo emprego do **método da Secante**. Forneça:

- a) (0,5 pts) O problema de maneira simbólica no formato  $g(f) = 0$ ;
- b) (0,5 pts) O intervalo de localização da raiz e as duas aproximações iniciais a serem utilizadas para início do método da Secante, sabendo que  $f < 50 \, \text{Hz}$ ;
- c) (1,0 pt) Uma estimativa para a frequência  $f$ , assumindo como critério de parada  $|g(f_k)| < 10^{-6}$ ;
- d) (0,5 pts) O número de iterações  $k_{max}$  necessário para se obter a aproximação para  $f$  e o erro relativo correspondente.

Apresente os resultados numéricos solicitados representando os valores com 8 algarismos significativos.

Questão 5 (2,0 pts): Considere o sistema de equações lineares (SEL) descrito abaixo:

$$\begin{cases} 16x_1 - 85x_4 + 11x_5 = -2 \\ -6x_1 + 14x_3 - 33x_5 = 1 \\ 18x_2 - 8x_5 + 74x_6 = -3 \\ 7x_1 + 52x_3 + 15x_4 = -10 \\ 28x_1 - 13x_2 + 11x_4 = 18 \\ 19x_2 + 12x_3 - x_6 = 0 \end{cases}$$

- a) (0,5 pts) Com o objetivo de empregar um método iterativo para solução do SEL, verifique a condição de convergência. Caso necessário, reorganize o sistema original e apresente-o;
- b) (1,0 pt) Encontre uma aproximação para o vetor solução do SEL pelo emprego do **método de Gauss-Jacobi**, assumindo como aproximação inicial o vetor  $\mathbf{x}^{(1)} = [1 \ 1 \ \dots \ 1]^T$  e usando como critério de parada o erro relativo  $ER < 10^{-4}$ .
- c) (0,5 pts) Informe o número de iterações necessário para atingir o critério de parada e o respectivo valor do resíduo relativo ( $\delta_{rel}$ ) da última aproximação.

Apresente os resultados representando os valores numéricos com 8 dígitos significativos.



# Prova de Introdução aos métodos numéricos

① Primeiro, obtemos o termo geral:

$$(-1)^{(i-1)} \cdot \frac{x^i}{i}$$

Agora, calculamos no Matlab os resultados. As respostas estão na folha de prova.

1.0

④ Do enunciado, temos:

$$I_m = \frac{V_m}{Z_m} \Rightarrow$$

$$\text{sqr}(R^2 + (\omega L - 1/(\omega \cdot C))^2)$$

2.3

NÃO ERA NECESSÁRIO  
SUBSTITUIR OS VALORES

$$0,15 = \frac{24}{\text{sqr}(140^2 + (2\pi f \cdot 260 \cdot 10^{-3} - 1/(2\pi f \cdot 25 \cdot 10^{-6}))^2)}$$

$$a) g(f) = \frac{24}{\text{sqr}(140^2 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot 260 \cdot 10^{-3} - 1/(2 \cdot \pi \cdot f \cdot 25 \cdot 10^{-6}))^2)} - 0,15 = 0$$

b) Se  $x^*$  for a raiz, então  $x^* \in [40, 45]$ , com as aproximações iniciais 40 e 45.  $x_1 = ??$   $x_2 = ??$

c) Assumindo as aproximações iniciais acima e o critério de parada fornecido, tem-se uma estimativa de 43,068244 Hz

d) O número de iterações para a obtenção do resultado foram 5, com um erro relativo de  $1,7865593 \cdot 10^{-4}$

⑤ a) Do enunciado, temos:

$$\begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \\ L_5 \\ L_6 \end{array} A = \begin{bmatrix} 16 & 0 & 0 & -85 & 11 & 0 \\ -6 & 0 & 14 & 0 & -33 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & -8 & 74 \\ 7 & 0 & 52 & 15 & 0 & 0 \\ 28 & -13 & 0 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 19 & 12 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \\ -10 \\ 18 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Verifica-se que a condição de convergência não é atendida por algumas linhas e faremos as seguintes trocas:

$$L_1' \leftarrow L_5$$

$$L_2' \leftarrow L_6$$

$$L_3' \leftarrow L_4$$

$$L_4' \leftarrow L_1$$

$$L_5' \leftarrow L_2$$

$$L_6' \leftarrow L_3$$

Entende-se  $L_n' \leftarrow L_m$  como: a nova linha  $n$  recebe a atual linha  $m$  da matriz  $A$ .

Assim, ficamos com:

$$A' = \begin{bmatrix} 28 & -13 & 0 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 19 & 12 & 0 & 0 & -1 \\ 7 & 0 & 52 & 15 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 & -85 & 11 & 0 \\ -6 & 0 & 14 & 0 & -33 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & -8 & 74 \end{bmatrix} \quad b' = \begin{bmatrix} 18 \\ 0 \\ -10 \\ -2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$



b) Dadas as condições do enunciado, o vetor solução aproximado  $\hat{x}$  é

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} 0,68791443 \\ 0,19470590 \\ -0,31819988 \\ 0,11542698 \\ -0,29036984 \\ -0,11929765 \end{bmatrix}$$

20

c) Foram 15 iterações até atingir o critério de parada, com  $\delta_{rel} = 6,8074180 \times 10^{-5}$

③ a) Sendo a quinta iteração:

$$x_5 = \frac{5,18750 + 5,25000}{2} = 5,21875$$

Agora, encontramos o novo intervalo:

$$f(5,18750) \cdot f(5,21875) < 0$$

Então:

$$x_6 = \frac{5,18750 + 5,21875}{2} = 5,20312;$$

$$ER(x_6) = |5,20312 - 5,21875| / 5,20312 = 0,00300396$$

$$|f(x_6)| = 0,0504189$$

↑ como é calculado?

Agora, encontramos o novo intervalo:

$$f(5,18750) \cdot f(5,20312) < 0$$

Então:

$$x_7 = \frac{5,18750 + 5,20312}{2} = 5,19531$$

$$ER(x_7) = 15,19531 - 5,20312 / 5,19531 = 0,00150327 \quad 75 \quad 4$$

$$|f(x_7)| = 0,00568679 \quad 70114 \quad 4$$

b) Sendo a quinta iteração:

$$x_5 = 5,22823 - \frac{0,192813 (4,70886 - 5,22823)}{-2,95343 - 0,192813} = 5,19640 \quad 0,9$$

Agora, temos:

$$x_6 = x_5 - \frac{f(x_5) (x_4 - x_5)}{f(x_4) - f(x_5)} = 5,19640 - \frac{0,119419 (5,22823 - 5,19640)}{0,192813 - 0,0119419}$$

$$= 5,17538 \quad 9429 \quad 4$$

$$ER(x_6) = |5,17538 - 5,19640| / 5,17538 = 0,00406153 \quad 4590 \quad X$$

$$|f(x_6)| = 0,109357 \quad 21745 \quad 10^{-3} \quad X$$

$$x_7 = x_6 - \frac{f(x_6) (x_5 - x_6)}{f(x_5) - f(x_6)} = 5,17538 - \frac{(-0,109357) (5,19640 - 5,17538)}{0,0119419 - (-0,109357)}$$

$$= 5,194381 \quad 4$$

$$ER(x_7) = |5,19433 - 5,17538| / 5,19433 = 0,00364820 \quad X$$

$$|f(x_7)| = 5,95441 \times 10^{-5} \quad 7,23341 \times 10^{-8} \quad 4,08304 \times 10^{-6}$$

Q2: 1,8